

Universidad Industrial de Santander

Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática

Modelo relacional y proceso de normalización

Sistema de gestión de eventos

Asignatura: Bases de Datos I

Docente: Ing. Nury Farelo

Segunda entrega – Octubre de 2026

1. Introducción

Este documento presenta el modelo relacional de nuestro sistema de gestión de eventos y el proceso de normalización que seguimos para llegar a la forma normal adecuada. En el sistema los usuarios pueden participar como organizadores o como asistentes. Los organizadores crean eventos en un espacio determinado y los eventos ofrecen paquetes, que a su vez incluyen servicios. Los asistentes realizan compras, de las cuales salen las entradas, y además pueden dejar reseñas sobre los eventos.

Para el análisis partimos del modelo E-R de la primera entrega y de lo visto en clase sobre normalización (Farelo, s. f.; Teoría de la normalización, 2003–2004). Normalizamos hasta la tercera forma normal (3FN), que es la que se considera suficiente para un diseño correcto y la que pide el curso. No llegamos a FNBC porque ninguna de las tablas tiene varias claves candidatas compuestas que compartan atributos, así que en este caso la FNBC sería equivalente a la 3FN.

2. Cambios respecto al modelo E-R

El modelo E-R se mantiene igual en entidades, atributos y relaciones. Los únicos ajustes tienen que ver con el paso al modelo relacional:

- La especialización de USUARIO en ORGANIZADOR y ASISTENTE se convirtió en tres tablas. Cada subtipo toma como clave primaria el id_usuario, que al mismo tiempo es clave foránea hacia USUARIO.
- La relación muchos a muchos entre PAQUETE y SERVICIO (INCLUYE) se resolvió con la tabla PAQUETE_SERVICIO, con clave primaria compuesta.
- El atributo de ENTRADA se llama fecha_hora_ingreso, igual que en el E-R, para diferenciarlo de la fecha de la compra.
- Se agregaron los tipos de dato y las restricciones de cada columna, que no estaban en la primera entrega.

3. Proceso de normalización paso a paso

Como el E-R ya estaba bastante separado, para mostrar el proceso lo hicimos como si todo estuviera guardado en una sola tabla de eventos, que es el punto de partida que se usa en el ejemplo visto en clase. A partir de ahí se aplican las tres formas normales de manera sucesiva. En las tablas, las claves primarias están marcadas con (PK) y las foráneas con (FK).

3.1 Punto de partida: relación sin normalizar

Toda la información estaría en una sola relación, con los grupos que se repiten indicados entre llaves:

EventoGeneral (id_evento, nombre, descripcion, fecha, hora, categoria, estado, datos del organizador [id_usuario, nombre, correo, contraseña, telefono, fecha_registro], datos del espacio [id_espacio, nombre, direccion, capacidad], {paquetes: id_paquete, nombre, descripcion, precio, cupo, {servicios: id_servicio, nombre, descripcion}}, {entradas: id_entrada, precio_pagado, codigo_qr, estado, fecha_hora_ingreso, datos de la compra [id_compra, fecha, metodo_pago, total, estado_pago], datos del asistente}, {reviews: id_review, fecha, calificacion, comentario, datos del asistente}))

La clave sería id_evento. Aquí se ve que un evento tiene varios paquetes, cada paquete varios servicios, y que además hay varias entradas y varias reseñas por evento. Todos esos son grupos repetitivos que no caben en una sola fila.

3.2 Primera forma normal (1FN)

Una relación está en 1FN cuando todos sus atributos tienen un solo valor atómico. Para lograrlo, los grupos repetitivos se pasan a tablas nuevas que traen consigo la clave de la tabla de origen, tal como se hizo con los teléfonos y autores en el ejemplo de clase. Quedan cinco relaciones:

Relación	Atributos
Evento (PK: id_evento)	id_evento, nombre, descripcion, fecha, hora, categoria, estado, id_usuario, nombre_organizador, correo_organizador, contraseña_organizador, telefono_organizador, fecha_registro_organizador, id_espacio, nombre_espacio, direccion_espacio, capacidad_espacio
Paquete (PK: id_evento, id_paquete)	id_evento, id_paquete, nombre_paquete, descripcion_paquete, precio, cupo
PaqueteServicio (PK: id_paquete, id_servicio)	id_paquete, id_servicio, nombre_servicio, descripcion_servicio
Entrada (PK: id_entrada)	id_entrada, precio_pagado, codigo_qr, estado, fecha_hora_ingreso, id_paquete, id_compra, fecha_compra, metodo_pago, total, estado_pago, id_asistente, nombre_asistente, correo_asistente, contraseña_asistente, telefono_asistente, fecha_registro_asistente
Review (PK: id_review)	id_review, fecha, calificacion, comentario, id_evento, id_asistente, nombre_asistente, correo_asistente, contraseña_asistente, telefono_asistente, fecha_registro_asistente

El teléfono se maneja como un solo valor por usuario, tal como está en el E-R, por lo que no hace falta una tabla aparte para teléfonos. Si el sistema llegara a permitir varios teléfonos por usuario, ahí sí se tendría que separar, como en el ejemplo de clase.

3.3 Segunda forma normal (2FN)

Una relación está en 2FN si está en 1FN y todos los atributos que no son clave dependen de la clave completa y no solo de una parte. Esto solo hay que revisarlo en las relaciones con clave compuesta, que aquí son Paquete y PaqueteServicio:

- En Paquete, los atributos nombre, descripcion, precio y cupo dependen únicamente de id_paquete, no de id_evento. Como un paquete pertenece a un solo evento, id_paquete basta como clave primaria e id_evento queda como clave foránea.
- En PaqueteServicio, nombre_servicio y descripcion_servicio dependen solo de id_servicio. Se mueven a una tabla nueva, Servicio, y PaqueteServicio queda solo con las dos claves.

Las demás relaciones tienen clave simple, así que ya cumplen 2FN. El resultado de este paso es:

Relación	Atributos
Evento (PK: id_evento)	Igual que en 1FN
Paquete (PK: id_paquete)	id_paquete, nombre, descripcion, precio, cupo, id_evento (FK)
Servicio (PK: id_servicio)	id_servicio, nombre, descripcion
PaqueteServicio (PK: id_paquete, id_servicio)	id_paquete (FK), id_servicio (FK)
Entrada (PK: id_entrada)	Igual que en 1FN
Review (PK: id_review)	Igual que en 1FN

3.4 Tercera forma normal (3FN)

Una relación está en 3FN si está en 2FN y ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave (dependencias transitivas). Al revisar las relaciones aparecen estos casos:

- En Evento, los datos del organizador dependen de id_usuario y los del espacio dependen de id_espacio, no de id_evento. Se separan en las tablas Usuario y Espacio.
- En Entrada, los datos de la compra (fecha, metodo_pago, total, estado_pago) dependen de id_compra, y los datos del asistente dependen de id_asistente. Los primeros pasan a la tabla Compra y los segundos a Usuario.
- En Review, los datos del asistente también dependen de id_asistente, así que se eliminan de la tabla y quedan en Usuario.

Como los organizadores y los asistentes son usuarios con los mismos datos personales, se dejan los datos en una sola tabla Usuario, y los roles se representan con las tablas Organizador y Asistente, cuya clave primaria es el id_usuario. De esta forma Evento referencia a Organizador, y Compra y Review refieren a Asistente. Con esto se llega a las 11 tablas del modelo final, que aparecen en la siguiente sección.

3.5 Resumen de la verificación

Tabla	1FN	2FN	3FN	Justificación
USUARIO	Sí	Sí	Sí	Clave simple; los atributos dependen solo de id_usuario
ORGANIZADOR	Sí	Sí	Sí	Solo tiene la clave

Tabla	1FN	2FN	3FN	Justificación
ASISTENTE	Sí	Sí	Sí	Solo tiene la clave
ESPACIO	Sí	Sí	Sí	Nombre, dirección y capacidad dependen de id_espacio
EVENTO	Sí	Sí	Sí	Guarda solo las referencias al organizador y al espacio
REVIEW	Sí	Sí	Sí	Guarda solo las referencias al evento y al asistente
COMPRA	Sí	Sí	Sí	Depende de id_compra; el asistente es solo referencia
PAQUETE	Sí	Sí	Sí	Depende de id_paquete; el evento es solo referencia
ENTRADA	Sí	Sí	Sí	Depende de id_entrada; compra y paquete son referencias
SERVICIO	Sí	Sí	Sí	Nombre y descripción dependen de id_servicio
PAQUETE_SERVICIO	Sí	Sí	Sí	Clave compuesta sin atributos adicionales

4. Modelo relacional normalizado

La Figura 1 muestra el modelo relacional final. Las claves primarias se marcan con PK y las foráneas con FK.

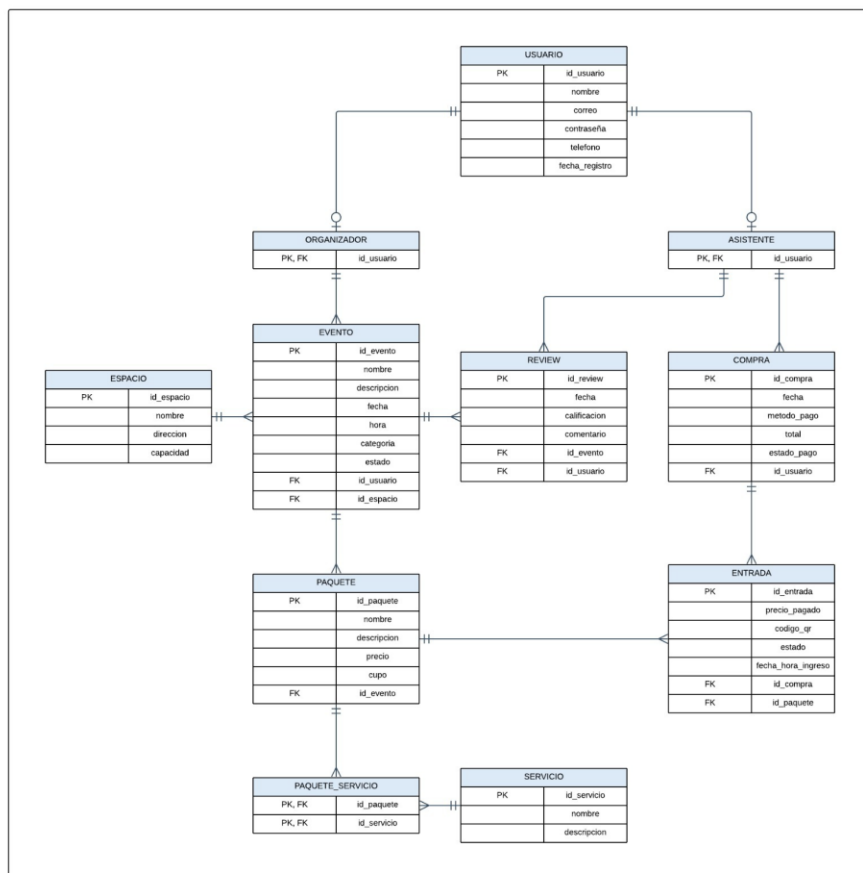


Figura 1. Modelo relacional normalizado del sistema de gestión de eventos.

4.1 Tablas, tipos de dato y restricciones

Los tipos de dato están pensados para un gestor SQL estándar (como MySQL o PostgreSQL). Los valores permitidos de las columnas de estado, categoría y método de pago son los que propusimos para el proyecto y se controlan con restricciones CHECK.

Tabla 1. USUARIO

Columna	Tipo de dato	Restricciones
id_usuario	INT	PK, autoincremental
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL
correo	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
contraseña	VARCHAR(255)	NOT NULL (se guarda cifrada)
telefono	VARCHAR(20)	Puede ser nulo
fecha_registro	DATE	NOT NULL

Tabla 2. ORGANIZADOR

Columna	Tipo de dato	Restricciones
id_usuario	INT	PK, FK → USUARIO

Tabla 3. ASISTENTE

Columna	Tipo de dato	Restricciones
id_usuario	INT	PK, FK → USUARIO

Tabla 4. ESPACIO

Columna	Tipo de dato	Restricciones
id_espacio	INT	PK, autoincremental
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL
direccion	VARCHAR(150)	NOT NULL
capacidad	INT	NOT NULL, CHECK (capacidad > 0)

Tabla 5. EVENTO

Columna	Tipo de dato	Restricciones
id_evento	INT	PK, autoincremental
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL
descripcion	TEXT	Puede ser nulo
fecha	DATE	NOT NULL
hora	TIME	NOT NULL
categoria	VARCHAR(50)	NOT NULL
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (Programado, En curso, Finalizado, Cancelado)
id_usuario	INT	FK → ORGANIZADOR, NOT NULL
id_espacio	INT	FK → ESPACIO, NOT NULL

Tabla 6. REVIEW

Columna	Tipo de dato	Restricciones
id_review	INT	PK, autoincremental
fecha	DATE	NOT NULL
calificacion	TINYINT	NOT NULL, CHECK (entre 1 y 5)
comentario	TEXT	Puede ser nulo
id_evento	INT	FK → EVENTO, NOT NULL
id_usuario	INT	FK → ASISTENTE, NOT NULL

Tabla 7. COMPRA

Columna	Tipo de dato	Restricciones
id_compra	INT	PK, autoincremental
fecha	DATETIME	NOT NULL
metodo_pago	VARCHAR(30)	NOT NULL, CHECK (Tarjeta, PSE, Transferencia, Efectivo)
total	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK (total >= 0)
estado_pago	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (Pendiente, Pagado, Rechazado, Reembolsado)
id_usuario	INT	FK → ASISTENTE, NOT NULL

Tabla 8. PAQUETE

Columna	Tipo de dato	Restricciones
id_paquete	INT	PK, autoincremental
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL
descripcion	VARCHAR(255)	Puede ser nulo
precio	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK (precio >= 0)
cupo	INT	NOT NULL, CHECK (cupo >= 0)
id_evento	INT	FK → EVENTO, NOT NULL

Tabla 9. ENTRADA

Columna	Tipo de dato	Restricciones
id_entrada	INT	PK, autoincremental
precio_pagado	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK (precio_pagado >= 0)
codigo_qr	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (Disponible, Usada, Anulada)
fecha_hora_ingreso	DATETIME	Nulo hasta que la entrada se use
id_compra	INT	FK → COMPRA, NOT NULL
id_paquete	INT	FK → PAQUETE, NOT NULL

Tabla 10. SERVICIO

Columna	Tipo de dato	Restricciones
id_servicio	INT	PK, autoincremental
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL
descripcion	VARCHAR(255)	Puede ser nulo

Tabla 11. PAQUETE_SERVICIO

Columna	Tipo de dato	Restricciones
id_paquete	INT	PK compuesta, FK → PAQUETE
id_servicio	INT	PK compuesta, FK → SERVICIO

5. Claves foráneas y relaciones

La cardinalidad se lee desde la tabla referenciada hacia la tabla que contiene la clave foránea.

Clave foránea	Referencia a	Cardinalidad
ORGANIZADOR.id_usuario	USUARIO.id_usuario	1 a 0..1
ASISTENTE.id_usuario	USUARIO.id_usuario	1 a 0..1
EVENTO.id_usuario	ORGANIZADOR.id_usuario	1 a N
EVENTO.id_espacio	ESPACIO.id_espacio	1 a N
REVIEW.id_usuario	ASISTENTE.id_usuario	1 a N
REVIEW.id_evento	EVENTO.id_evento	1 a N
COMPRA.id_usuario	ASISTENTE.id_usuario	1 a N
PAQUETE.id_evento	EVENTO.id_evento	1 a N
ENTRADA.id_compra	COMPRA.id_compra	1 a N
ENTRADA.id_paquete	PAQUETE.id_paquete	1 a N
PAQUETE_SERVICIO.id_paquete	PAQUETE.id_paquete	1 a N
PAQUETE_SERVICIO.id_servicio	SERVICIO.id_servicio	1 a N

Aunque algunas claves foráneas se llaman id_usuario, no apuntan a la tabla USUARIO sino a los subtipos. EVENTO.id_usuario referencia a ORGANIZADOR, y REVIEW.id_usuario y COMPRA.id_usuario referencian a ASISTENTE. Así queda garantizado que solo un organizador pueda crear eventos y que solo un asistente pueda comprar o escribir reseñas.

Especialización de USUARIO

Cada registro de ORGANIZADOR o ASISTENTE corresponde a exactamente un usuario, mientras que un usuario puede tener cero o un registro en cada subtipo. Por eso, en la notación de pata de cuervo, el símbolo de «exactamente uno» queda del lado de USUARIO y el de «cero

o uno» del lado del subtipo. Al ser el `id_usuario` la clave primaria de cada subtipo, un mismo usuario no puede repetirse dentro de un rol.

6. Decisiones de diseño

Precio del paquete y precio pagado

`PAQUETE.precio` es el precio vigente del paquete, mientras que `ENTRADA.precio_pagado` es lo que realmente se pagó por esa entrada. Los dos se conservan porque pueden ser distintos si el precio del paquete cambia después de la compra o si hubo un descuento. Por esa razón `id_paquete` no determina el `precio_pagado` y no hay una dependencia transitiva.

Total de la compra

El atributo total ya estaba en el E-R y se conserva. Si se define como la suma de los `precio_pagado` de las entradas de la compra, es un dato calculable, y por eso hay que mantenerlo consistente con ellas. Guardarlo no rompe por sí solo la 3FN, pero obliga a recalcularlo cada vez que se agreguen, anulen o modifiquen entradas de la compra. Esto se puede resolver calculándolo al cerrar la compra o con un trigger. Si más adelante el total incluye cargos o descuentos adicionales, esa regla tendrá que documentarse.

Otras observaciones

- Tampoco se creó una tabla aparte para categoría o estado, porque por ahora son solo etiquetas sin atributos propios.
- El modelo no define si un usuario puede ser organizador y asistente a la vez ni si debe tener al menos un rol. Con la estructura actual ambas cosas son posibles, y si el equipo decide restringirlo habría que agregar reglas adicionales.

7. Conclusión

El modelo final tiene 11 tablas que cumplen la primera, segunda y tercera forma normal. En el proceso los grupos repetitivos se separaron en tablas propias (1FN), se eliminaron las dependencias parciales de las claves compuestas (2FN) y se quitaron las dependencias transitivas, dejando los datos de usuarios, espacios y compras en sus propias tablas (3FN). Cada tabla guarda información de una sola entidad, lo que evita redundancia y reduce las anomalías de inserción, borrado y modificación.

Como pendiente queda confirmar las reglas de negocio mencionadas, en especial la forma de calcular el total de la compra y los valores permitidos en las columnas de estado, categoría y método de pago.

Referencias

Farelo, N. (s. f.). Ejemplo normalización [Diapositivas de clase]. Bases de Datos I, Ingeniería de Sistemas, Universidad Industrial de Santander.

Teoría de la normalización. (2003–2004). Tema 6 de Bases de Datos – Biblioteconomía [Material de clase].